

2 控制系统的数学模型与动力学行为

2.1 数学建模

在控制系统中，我们需要利用数学语言来描述系统的动力学行为，以便进行预测和分析。本次课我们尝试回答的一个问题：我们应怎样对被控系统建模。

建模的几个基本内容：

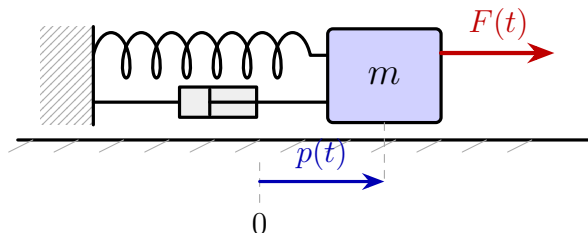
- 控制量：用于调节系统行为的外部输入。（例如车辆运行问题中的“驱动力/制动力”。）
- 系统状态：与控制量一起能够确定系统未来变化的一组物理量。（例如车辆运行问题中的车辆速度。）
- 演化方程：描述状态随时间变化的规律。（如车辆运行问题中的牛顿定律等）

针对不同的系统，其系统状态的类型与演化方程的类型也会有所不同。除了上一次课给出的车辆运行系统，我们再给出一些简单的范例：

例 2.1 (弹簧模型; 一个常微分方程模型). 我们考虑如图的一个弹簧模型，其中相对平衡点的位移为 $p(t)$, 速度为 $v(t)$, 受到外力 $F(t)$; 根据牛顿第二定律，这些量满足：

$$\underbrace{m\ddot{p}(t)}_{\text{惯性项}} + \underbrace{c\dot{p}(t)}_{\text{阻尼力}} + \underbrace{kp(t)}_{\text{弹力}} = F(t) \iff \begin{cases} \dot{p}(t) = v(t), \\ \dot{v}(t) = -\frac{k}{m}p(t) - \frac{c}{m}v(t) + \frac{1}{m}F(t) \end{cases}$$

其中 m, c, k 为已知的系统参数。该系统的控制量为外力 $F(t)$ ，状态为 $(p(t), v(t))$ ，上述常微分方程即为演化方程。若给定初始时刻 t_0 的状态 $(p(t_0), v(t_0))$ 以及未来时刻的外力轨迹 $F(t)$ ($t \geq t_0$)，则该系统可唯一确定未来的状态变化。



例 2.2 (种群增长模型; 一个差分模型). 考虑一年只繁殖一次的某种鱼群, 记 $N(t)$ 为第 t 年的种群数量, $u(t)$ 为当年的捕捞量; 假设鱼群在每年繁殖后按照固定比例增长, 且随后进行捕捞, 则其种群数量满足

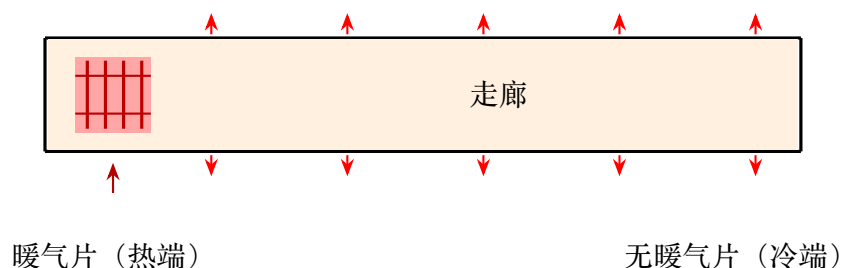
$$N(t+1) = (1 + \alpha)N(t) - u(t)$$

其中, $\alpha > 0$ 表示鱼群的年净增长率, $1 + \alpha$ 表示鱼群在不受捕捞影响时的年增长倍数。可见, 在该系统中, 控制量为 $u(t)$, 系统状态为 $N(t)$, 演化方程即上述**差分方程**。在已知当前状态与控制的情况下, 可以由该方程预测下一年的鱼群数量。

例 2.3 (供暖系统; 一个偏微分方程模型). 考虑如图的一个长度为 L 的狭长走廊, 在走廊的一段放置暖气片, 并考虑走廊的供暖效果。我们记暖气片的温度为 $u(t)$, 记 $T(t, x)$ 为 t 时刻距离暖气片 x 米处走廊的温度。根据傅里叶定律 (热量传递的方向与温度梯度的方向相反, 热流密度与温度梯度成正比), 该温度场满足

$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial t}(t, x) &= \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(t, x) - \beta(T(t, x) - T_{\text{amb}}), & t > 0, \quad 0 < x < L, \\ \frac{\partial T}{\partial t}(t, 0) &= \gamma(u(t) - T(t, 0)), & t > 0, \end{aligned}$$

其中, $\alpha > 0$ 为热扩散系数, $\beta > 0$ 表示走廊与外界环境之间的热交换强度, T_{amb} 为环境温度, $\gamma > 0$ 为暖气片与走廊之间的换热系数, $T_0(x)$ 为给定的初始温度分布。在一定的条件下, 给定温度场初值与暖气片温度 $u(t)$, 上述**偏微分方程**可以唯一确定未来的温度场变化。



我们需要注意的是**没有完美的模型**, 任何数学模型都是对实际物理世界的近似。一个好的模型需要能够刻画出系统的动力学特性, 并且在可以接受的精度下预测系统的行为。我们在上述问题中忽略了许多实际的因素, 例如弹簧系统中弹性系数是否始终保持一致、种群增长模型中年龄结构对生育率可能的影响、供暖问题中窗户等建筑结构引起的热交换系数的变化。将何种因素放入模型需要仔细考量, 以保证模型的精确性和可理解性。

另外, 也需要注意到**模型是在一定范围内成立的**, 需保持警醒。例如在弹簧模型中, 当位移过大导致弹簧变形时, 上述模型即失效。

2.1.1 常微分方程 (ODE) 模型基础

在本课程中，我们主要考虑常微分方程模型。一般我们将系统状态记为 $x(t)$ ，系统输入记为 $u(t)$ ，系统的输出记为 $y(t)$ 。为了简化符号，我们也经常省略时间 t ，用 (x, u, y) 来表示这些变量。其数学表达为：

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad y(t) = h(x(t), u(t))$$

其中，各概念定义如下：

- **系统阶数**：系统状态 $x(t)$ 的维数 n 。
- **状态空间**：即状态 $x(t)$ 所在的空间 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 。
- **演化函数**（或向量场）：即函数 f ，刻画状态随时间演化的规律。
- **输出函数**：即函数 h ，描述系统的可观测输出。
- **时不变**（或定常）系统：当 f, h 均不显含时间 t 时的系统。
- **时变系统**：当 f, h 显含时间 t ，即 $\dot{x} = f(x, u, t)$ 时的系统。

根据控制输入 $u(t)$ 的产生方式，系统可分为开环控制与闭环控制：

- **开环控制**：系统的输入 $u(t)$ 由外部预先给定（例如按时间表 $u(t) = r(t)$ 设定的控制轨迹），不依赖系统的状态 $x(t)$ 或输出 $y(t)$ 。
- **闭环控制**（反馈控制）：系统的输入 $u(t)$ 由系统的状态 $x(t)$ 或输出 $y(t)$ 决定，例如 $u(t) = \kappa(x(t))$ 或 $u(t) = \kappa(y(t))$ ，其中 κ 称为**反馈控制律**。

下面考虑：给定控制律后，系统的未来行为是否由当前状态唯一确定。即该微分方程是否能够预测未来。在常微分方程课程已经给了我们答案。

定理 2.1 (给定控制律下解的存在唯一性). 给定控制律后，若系统的状态方程可写为

$$\dot{x}(t) = F(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad (2.1)$$

且 F 关于 t 连续、关于 x 满足一致的全局 Lipschitz 条件，即存在常数 $L > 0$ 使得

$$\|F(t, x_1) - F(t, x_2)\| \leq L \|x_1 - x_2\|, \quad \forall t \geq t_0, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n,$$

则上述初值问题在 $[t_0, \infty)$ 上存在唯一解 $x(t)$ 。即该函数是唯一满足方程(2.1)的函数。

一般我们可以通过 Picard 迭代来证明该定理。我们将在本次作业中回顾该定理的证明。

线性系统

在实际的建模中，有一类特殊的系统——**线性系统**：其演化函数 f 与输出函数 h 关于状态 x 和输入 u 都是线性的。此时系统的数学表示为

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), \quad y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t)$$

其中各矩阵的含义如下：

- **系统矩阵** $A(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ：刻画系统自身的动力学，即在无输入时状态如何自然演化。
- **输入矩阵** $B(t) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ：刻画输入如何影响状态的演化。
- **输出矩阵** $C(t) \in \mathbb{R}^{p \times n}$ ：刻画状态如何映射到可观测的输出。
- **直接传递矩阵** $D(t) \in \mathbb{R}^{p \times m}$ ：刻画输入对输出的直接（即时）影响；通常 $D = 0$ 。

当四个矩阵均不依赖于时间 t 时，即 $A(t) \equiv A$, $B(t) \equiv B$, $C(t) \equiv C$, $D(t) \equiv D$ ，称系统为**线性时不变系统**（Linear Time-Invariant, LTI）：

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

之前给出的弹簧模型即是一个线性时不变系统：取 $x = (p, v)^T$ 、 $u = F$ ，则有

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/m \end{pmatrix} u.$$

在给定连续的输入轨迹 $u(t)$ 与初值 $x(t_0) = x_0$ 的情况下，线性时不变系统的解的存在唯一性也可以直接由前述定理推出。具体而言，给定输入轨迹 $u(t)$ 后，线性时不变系统的状态方程可写为

$$\dot{x}(t) = F(t, x(t)), \quad F(t, x) := Ax + Bu(t)$$

$F(t, x)$ 关于 t 的连续性直接由 $u(t)$ 的连续性保证，同时 Lipschitz 条件也可以直接由矩阵 A 的有界性保证，即

$$\|F(t, x_1) - F(t, x_2)\| = \|Ax_1 + Bu(t) - Ax_2 - Bu(t)\| = \|A(x_1 - x_2)\| \leq \|A\| \|x_1 - x_2\|$$

我们之所以称其为线性系统，在于它具有**线性叠加性质**（Superposition）：若输入 $(x_1(t), u_1(t))$ 与 $(x_2(t), u_2(t))$ 是同一个线性系统的两个解，则对任意常数 α_1, α_2 ，函数

对 $(\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t), \alpha_1 u_1(t) + \alpha_2 u_2(t))$ 也是该线性系统的解。该性质在分析线性系统时非常有用。

向量场与相图

除了较为特殊的一些系统（例如线性系统），常微分方程的解通常无法用解析公式表示，需要一些数值方法来分析。此时，对于自治系统 $\dot{x} = F(x)$ ，我们可以通过绘制向量场（vector field）与相图（Phase portrait）来直观地理解系统的动力学行为。

- **向量场 (vector field)：** 对于自治系统 $\dot{x} = F(x)$ ，我们在状态空间中每一点 x 处绘制一个箭头，其方向与长度由向量 $F(x)$ 决定。该箭头表示系统在状态 x 时的瞬时变化率（速度向量）。
- **相图 (Phase portrait)：** 把从所有可能的初值出发的方程的解汇集在一起所形成的图。

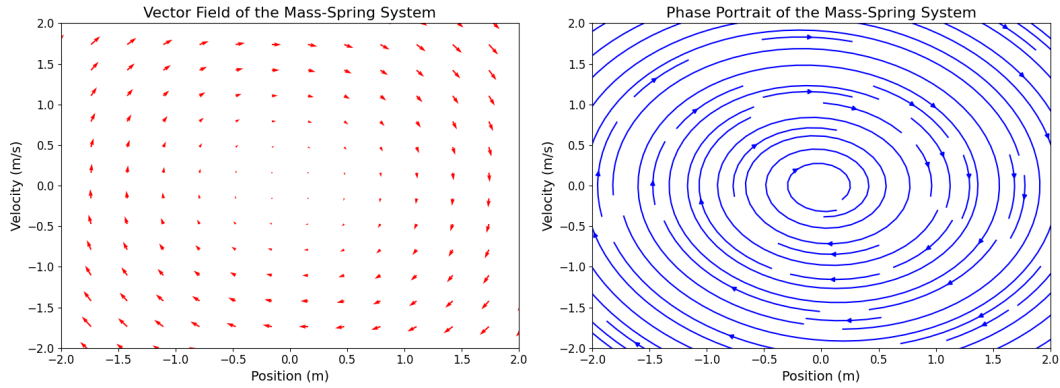


图 2.1: 向量场与相图示意图（无控制的弹簧系统；弱阻力）。左为向量场，右为相图。

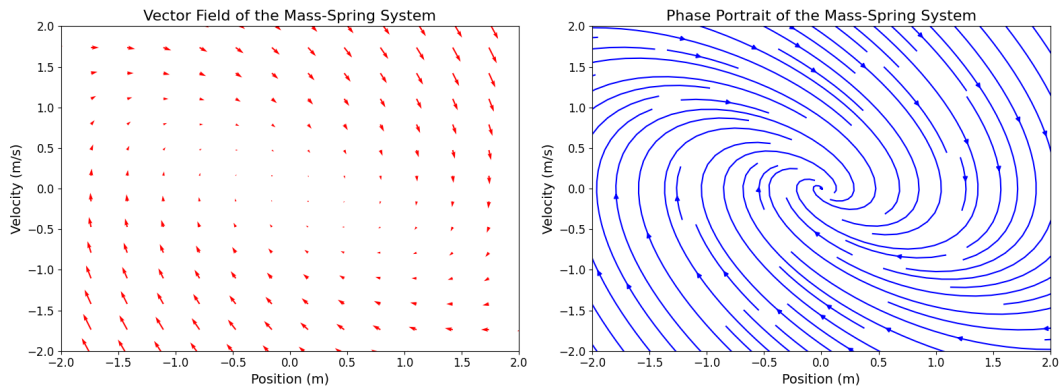


图 2.2: 向量场与相图示意图（无控制的弹簧系统；强阻力）。左为向量场，右为相图。